
CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Sistema SIAIA-CGN | Proyecto IA para Auditores

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Documentación Completa del Proceso de Despliegue

IMPL-SIAIA-CGN-002 | Versión 1.0 | Mayo 2026

Código	IMPL-SIAIA-CGN-002
Versión	1.0 — Aprobada
Fecha	Mayo 2026
Proyecto	SIAIA-CGN — Sistema IA para Auditores CGN
Duración	6 meses (24 semanas)
Clasificación	Confidencial — Uso Interno CGN

DOCUMENTO 1: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

DOC-01	Plan General de Implementación	Semanas 1 — 24 6 Meses
--------	--------------------------------	--------------------------

1.1 Objetivo

Definir el marco de ejecución completo del proyecto SIAIA-CGN, estableciendo las fases, actividades, responsables, dependencias y criterios de éxito que guiarán el trabajo durante los 6 meses de desarrollo e implantación del sistema.

1.2 Estructura de 6 Fases

Fase	Nombre	Semanas	Hito de Cierre
F1	Inicio, Planificación y Diseño de Arquitectura	S01—S08	SRS v1.0 + Arquitectura aprobada + Infraestructura operativa
F2	Desarrollo del Motor de Inteligencia Artificial	S05—S16	5 modelos IA con métricas SRS superadas + Motor IA v1.0 certificado
F3	Desarrollo de Módulos de la Aplicación	S05—S20	Sistema funcional e integrado en staging + Demo aprobada por CGN
F4	Integración con Sistemas Externos	S13—S20	SIIF Nación, SECOP II y AD activos + Pentest sin vulnerabilidades críticas
F5	Pruebas UAT y Capacitación	S17—S23	Acta UAT firmada + ≥90% auditores certificados
F6	Despliegue y Puesta en Producción	S22—S24	Go-Live + Acta de cierre firmada

1.3 Equipo de Implementación

Rol	Cantidad	Fases Activas	Responsabilidad Principal
Gerente de Proyecto	1	F1—F6	Dirección general, seguimiento, comunicación con CGN
Arquitecto de Software	1	F1—F3	Diseño técnico, decisiones de arquitectura, revisión de código
Analista de Requerimientos	1	F1—F5	Gestión del SRS, RTM, control de cambios

Ingeniero de Datos / IA	2	F2—F4	Entrenamiento y validación de modelos de IA
Desarrollador Backend Senior	2	F2—F4	API REST, microservicios, lógica de negocio
Desarrollador Frontend Senior	2	F3—F5	Interfaz de usuario React + TypeScript
Ingeniero DevOps	1	F1—F6	Infraestructura, CI/CD, Kubernetes, monitoreo
Ingeniero QA	1	F4—F5	Pruebas automatizadas, pruebas de carga, UAT
Especialista en Seguridad	1	F1—F6	SAST, pentest, cumplimiento normativo MINTIC
Capacitador / Documentador	1	F5	Manuales, videos, capacitación presencial
Líder Funcional CGN	1	F1—F5	Validación funcional, UAT, enlace con auditores

1.4 Hitos y Cronograma Consolidado

Semana	Hito	Entregable	Responsable
S01	Acta de inicio firmada	Acta de inicio + Equipo configurado	Gerente Proyecto
S06	SRS v1.0 aprobado	SRS firmado por Comité Directivo CGN	Analista Requerimientos
S08	Infraestructura productiva lista	3 ambientes K8s operativos + CI/CD activo	Ingeniero DevOps
S16	Motor IA v1.0 certificado	Informe MLflow + Acta aprobación IA	Ingenieros IA
S20	Sistema integrado en staging	Demo funcional E2E aprobada por CGN	Arquitecto + Líder CGN
S20	Integraciones externas certificadas	SIIF + SECOP + CHIP activos y probados	Backend Sr. 1
S22	UAT aprobado	Acta UAT firmada por Director Auditoría	QA + Líder CGN
S23	≥90% auditores capacitados	Registro de certificaciones	Capacitador
S23	Go-Live en producción	Confirmación Go-Live firmada	Gerente + DevOps
S24	Cierre formal del proyecto	Acta de cierre + Entregables completos	Gerente Proyecto

1.5 Criterios de Éxito del Proyecto

Indicador	Meta	Medición
Reducción tiempo de análisis por auditoría	≥ 60%	Registro de tiempo pre/post sistema (90 días post Go-Live)
Precisión del motor de IA en detección de hallazgos	≥ 85%	Evaluación mensual sobre auditorías cerradas con el sistema
Disponibilidad del sistema en horario laboral	≥ 99.5%	Métricas Prometheus / Grafana en producción
Usuarios activos del sistema	≥ 90% del personal habilitado	Logs de sesión Keycloak por mes
Cumplimiento del cronograma de 6 meses	≥ 85% actividades a tiempo	Reporte Jira semanal
Tasa de aprobación UAT	≥ 90% de escenarios aprobados	Actas de UAT firmadas

DOCUMENTO 2: PLAN DE DESPLIEGUE

DOC-02

Plan de Despliegue — Go-Live SIAIA-CGN

Semanas 22 — 24 | Mes 6

2.1 Estrategia de Despliegue: Blue/Green Deployment

Se adopta la estrategia Blue/Green para garantizar disponibilidad continua del servicio durante el despliegue y la capacidad de rollback inmediato. El ambiente Blue permanece activo con el estado anterior (vacío en este caso de primer despliegue); el ambiente Green recibe el sistema SIAIA-CGN completo.

El sistema SIAIA-CGN es un despliegue nuevo (no hay sistema previo en producción). Sin embargo, se mantiene el ambiente staging como respaldo de rollback durante las primeras 72 horas post Go-Live.

2.2 Pre-requisitos para el Despliegue

Pre-requisito	Responsable de Verificación	Estado Requerido
Acta UAT firmada por Director de Auditoría CGN	Gerente de Proyecto	FIRMADA
0 defectos S1 y S2 abiertos en Jira	QA Lead	0 DEFECTOS
Prueba de carga superada (P95 < 3 seg / 200 usuarios)	Ingeniero DevOps	SUPERADA
Pentest sin vulnerabilidades críticas o altas sin mitigar	Especialista Seguridad	CERTIFICADO
Plan de rollback documentado y probado en staging	Ingeniero DevOps	PROBADO
Respaldos de BD y configuraciones verificados	Ingeniero DevOps	VERIFICADO
≥ 90% de usuarios capacitados y certificados	Capacitador	CERTIFICADO
Documentación técnica y de usuario entregada	Analista + Capacitador	COMPLETA
Aprobación Go/No-Go del Comité Directivo CGN	Gerente de Proyecto	APROBADA
Configuración de Kong + Keycloak en ambiente producción	Ingeniero DevOps	VERIFICADA

Certificado TLS 1.3 institucional instalado en Nginx	TI CGN + DevOps	ACTIVO
--	-----------------	--------

2.3 Runbook de Despliegue — Paso a Paso

Día -1: Preparación (Viernes, Semana 22)

Hora	Acción	Ejecuta	Verificación
15:00	Reunión Go/No-Go con Comité Directivo (15 min). Verificar todos los pre-requisitos.	Gerente Proyecto	Acta de decisión firmada
16:00	Anuncio a usuarios: mantenimiento programado sábado 8pm — domingo 6am	Gerente + TI CGN	Correo enviado a todos los usuarios
17:00	Respaldo completo de PostgreSQL, Redis y MinIO en staging	Ingeniero DevOps	Checksum de respaldo verificado
18:00	Congelamiento del código: tag de release v1.0.0 en GitLab	Líder Técnico	Pipeline CI/CD con tag v1.0.0 exitoso

Día 0: Despliegue (Sábado, Semana 22 — Ventana 20:00 a 02:00)

Hora	Acción	Ejecuta	Duración Estimada
20:00	Inicio oficial de ventana de mantenimiento. Confirmar equipo de guardia activo.	Gerente Proyecto	15 min
20:15	Aplicar migraciones de base de datos Alembic en PostgreSQL producción	Backend Sr. 1	20 min
20:35	Desplegar imágenes Docker v1.0.0 en namespace siaia-prod via Helm upgrade	Ingeniero DevOps	30 min
21:05	Ejecutar 25 verificaciones del runbook post-despliegue (health checks, endpoints)	DevOps + QA	45 min
21:50	Cargar datos iniciales: entidades CGN, usuarios, plantillas de reportes, reglas de IA	Backend Sr. 1 + TI CGN	30 min
22:20	Activar configuración Kong API Gateway apuntando a pods de producción	Ingeniero DevOps	15 min

22:35	Configurar certificado TLS y validar HTTPS con SSL Labs (score objetivo A+)	DevOps + TI CGN	20 min
22:55	Smoke test inicial: login de 3 usuarios piloto, carga de 5 documentos de prueba	QA + Líder CGN	30 min
23:25	Si smoke test pasa: declarar ambiente disponible. Si falla: ejecutar rollback.	Gerente Proyecto	Decision: 10 min
23:35	Activar monitoreo Grafana en modo alerta para producción	Ingeniero DevOps	15 min
23:50	Cierre de ventana de mantenimiento. Notificación al equipo de guardia.	Gerente Proyecto	10 min

Día +1 al +3: Apertura Gradual (Semana 23)

Día	Acción	Usuarios
Lunes	Prueba de humo extendida: 5 auditores piloto usan el sistema con casos reales	Auditores piloto seleccionados
Martes	Apertura a Coordinadores y Directores de Auditoría (acceso completo)	~10 usuarios
Miércoles	Apertura a Auditores Senior (con soporte hypercare activo)	~25 usuarios
Jueves	Apertura a Auditores Junior y todos los usuarios restantes	~80 usuarios totales
Viernes	Revisión del estado del sistema con equipo DevOps y Líder CGN	Todos

2.4 Plan de Rollback

Escenario	Activación	Acción	Tiempo Máximo	Responsable
Fallo crítico en smoke test post-despliegue	Cualquier verificación del runbook falla	Redirigir Kong al namespace staging. Usuarios no notan interrupción.	5 min	DevOps
Defecto S1 en primeras 24h de producción	Alerta en Grafana o reporte de usuario	helm rollback siaia-prod [revision-anterior]	15 min	DevOps

Fallo integración SIIF Nación en producción	Error en job Celery de sincronización	Activar modo offline: sistema funciona con caché Redis TTL 24h	10 min	Backend Sr.
Corrupción de datos PostgreSQL	Inconsistencias detectadas en registros	Restaurar desde WAL backup. Reprocesar eventos Kafka desde offset previo.	4 h	DevOps
Falla masiva de Kubernetes (>2 nodos)	Alertas críticas Prometheus	Failover manual a nodo DR. Notificación a TI CGN.	2 h	DevOps + TI CGN

DOCUMENTO 3: MANUAL DE INSTALACIÓN

DOC-03	Manual de Instalación del Sistema SIAIA-CGN	Infraestructura + Servicios + Configuración
--------	---	---

3.1 Requisitos de Hardware

Componente	Especificación Mínima	Especificación Recomendada	Nodos
Servidor de aplicaciones	16 vCores, 64 GB RAM, 500 GB SSD	32 vCores, 128 GB RAM, 1 TB NVMe	3 (cluster K8s)
Servidor de base de datos	8 vCores, 32 GB RAM, 1 TB SSD	16 vCores, 64 GB RAM, 2 TB NVMe	3 (PostgreSQL HA)
Servidor de almacenamiento (MinIO)	4 vCores, 16 GB RAM, 20 TB HDD	8 vCores, 32 GB RAM, 40 TB NVMe	4 (distributed mode)
Red	1 Gbps	10 Gbps	Todos los nodos
Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04.4 LTS	Ubuntu Server 22.04.4 LTS	Todos

3.2 Requisitos de Software

Componente	Versión	Instalación
Docker Engine	26.x	apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Kubernetes (kubeadm)	1.30.x	apt install kubeadm kubelet kubectl
Helm	3.x	curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 bash
PostgreSQL	16.x	Desplegado como StatefulSet en Kubernetes con Patroni
Redis	7.2.x	Desplegado como StatefulSet en Kubernetes con Sentinel
MinIO	RELEASE.2024-05-x	Desplegado como StatefulSet Distributed Mode en K8s
Keycloak	24.x	Desplegado como Deployment en K8s con PostgreSQL backend

Kong Gateway	3.7.x	Desplegado como Deployment DB-less en K8s
Nginx	1.26.x	Desplegado como DaemonSet en nodos de borde K8s
Kafka	3.7.x	Desplegado con Strimzi Kafka Operator en K8s

3.3 Procedimiento de Instalación Paso a Paso

Paso 1: Preparación de los Servidores

1. Instalar Ubuntu Server 22.04.4 LTS en los 3 nodos del cluster K8s.
2. Aplicar hardening CIS Benchmark Level 1: `sudo bash cis_hardening.sh`
3. Configurar hostname, DNS interno y `/etc/hosts` para resolución entre nodos.
4. Habilitar UFW con reglas de puertos requeridos: 22 (SSH), 6443 (K8s API), 2379-2380 (etcd), 10250 (Kubelet).
5. Configurar NTP sincronizado con servidor de tiempo de la CGN.

Paso 2: Instalación del Cluster Kubernetes

6. En todos los nodos: instalar Docker Engine + kubeadm + kubelet + kubectl.
7. En nodo master: `kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16`
8. Instalar CNI de red: `kubectl apply -f https://docs.projectcalico.org/manifests/calico.yaml`
9. En nodos worker: `kubeadm join <master-ip>:6443 --token <token> --discovery-token-ca-cert-hash <hash>`
10. Verificar cluster: `kubectl get nodes` (todos en estado Ready)
11. Crear namespaces: `kubectl create namespace siaia-dev siaia-staging siaia-prod siaia-monitoring`

Paso 3: Instalación de Servicios de Datos

12. Agregar repositorios Helm: `helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami`
13. Instalar PostgreSQL HA con Patroni: `helm install postgresql-ha bitnami/postgresql-ha -n siaia-prod -f postgres-values.yaml`
14. Instalar Redis Sentinel: `helm install redis bitnami/redis -n siaia-prod -f redis-values.yaml`
15. Instalar MinIO Distributed: `helm install minio bitnami/minio -n siaia-prod -f minio-values.yaml`
16. Instalar Kafka con Strimzi Operator: `kubectl apply -f kafka-cluster.yaml -n siaia-prod`
17. Verificar estado: `kubectl get pods -n siaia-prod` (todos en Running)

Paso 4: Instalación de Servicios de Seguridad e Integración

18. Instalar Keycloak: `helm install keycloak bitnami/keycloak -n siaia-prod -f keycloak-values.yaml`
 19. Configurar realm SIAIA-CGN en Keycloak + federación LDAP con Active Directory CGN.
-

-
20. Instalar Kong Gateway DB-less: `kubectl apply -f kong-deployment.yaml -n siaia-prod`
 21. Aplicar configuración Kong declarativa: `kubectl apply -f kong-config.yaml`
 22. Instalar Nginx como Ingress Controller: `helm install nginx-ingress ingress-nginx/ingress-nginx`
 23. Instalar certificado TLS institucional: `kubectl create secret tls siaia-tls --cert=cn.crt --key=cn.key -n siaia-prod`

Paso 5: Despliegue de Microservicios SIAIA-CGN

24. Clonar repositorio: `git clone https://gitlab.cgn.gov.co/siaia/siaia-cgn.git`
25. Construir y publicar imágenes Docker: `docker build + docker push` para los 7 microservicios.
26. Aplicar migraciones de base de datos: `kubectl exec -it api-pod -- alembic upgrade head`
27. Desplegar microservicios con Helm: `helm install siaia-cgn ./helm-chart -n siaia-prod -f prod-values.yaml`
28. Desplegar frontend: `kubectl apply -f frontend-deployment.yaml -n siaia-prod`
29. Verificar despliegue: `kubectl rollout status deployment --all -n siaia-prod`

Paso 6: Instalación del Stack de Monitoreo

30. Instalar Prometheus Operator: `helm install kube-prometheus-stack prometheus-community/kube-prometheus-stack -n siaia-monitoring`
31. Instalar Loki Stack: `helm install loki grafana/loki-stack -n siaia-monitoring`
32. Importar dashboards Grafana prediseñados para SIAIA-CGN (archivo JSON incluido en repositorio).
33. Configurar alertas en Alertmanager: `kubectl apply -f alertmanager-config.yaml`

3.4 Verificación Post-Instalación

Verificación	Comando	Resultado Esperado
Todos los pods en Running	<code>kubectl get pods -n siaia-prod</code>	0 pods en estado Error o Pending
Base de datos accesible	<code>kubectl exec -it postgresql-0 -- psql -U siaia -c '\dt'</code>	Listado de 20+ tablas del sistema
Keycloak SSO funcional	Acceder a <code>https://siaia.cgn.gov.co/auth</code>	Pantalla de login de Keycloak
Kong API Gateway activo	<code>curl https://siaia.cgn.gov.co/api/health</code>	HTTP 200 {"status": "ok"}
Frontend cargando	Acceder a <code>https://siaia.cgn.gov.co</code>	Pantalla de login del sistema
Kafka topics creados	<code>kubectl exec -it kafka-0 -- kafka-topics.sh --list</code>	Listado de 5+ topics SIAIA

Monitoreo activo

Acceder a Grafana en :3000

Dashboards con métricas en
tiempo real

DOCUMENTO 4: MANUAL DE USUARIO

DOC-04	Manual de Usuario por Roles — SIAIA-CGN	Audidores · Coordinadores · Directores · Admin
--------	--	---

4.1 Introducción al Sistema

El Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores (SIAIA-CGN) es una plataforma web que automatiza el análisis de información financiera y la generación de hallazgos de auditoría. Los usuarios acceden desde cualquier navegador institucional (Chrome, Firefox o Edge) usando sus credenciales del Active Directory de la CGN.

URL de acceso: <https://siaia.cgn.gov.co> | Usuario: credencial institucional CGN | Soporte: Teams canal #siaia-soporte o extensión 1234

4.2 Módulo de Autenticación

Inicio de Sesión

- 34. Abrir el navegador y acceder a <https://siaia.cgn.gov.co>
- 35. Ingresar el usuario institucional (usuario@contraloria.gov.co) y contraseña de red CGN.
- 36. Si es el primer acceso, el sistema solicita configurar autenticación de doble factor (MFA).
- 37. El sistema redirige al panel principal según el rol asignado.

Cierre de Sesión

Siempre cerrar sesión al finalizar el trabajo: clic en el avatar (esquina superior derecha) → Cerrar Sesión. La sesión expira automáticamente después de 8 horas de inactividad.

4.3 Guía por Módulos — Auditor Junior

4.3.1 Cargar Documentos de Auditoría

Paso	Acción	Notas
1	Ir al menú lateral: Documentos → Cargar Documentos	
2	Arrastrar archivos al área de carga o hacer clic en Seleccionar Archivos	Formatos: PDF, XLSX, XML, CSV. Tamaño máximo por archivo: 100 MB
3	Verificar que todos los archivos aparezcan en la lista con estado Listo	Si algún archivo muestra Error de formato, revisar la extensión

4	Seleccionar la auditoría destino en el desplegable Auditoría asociada	Si la auditoría no existe, solicitarla al Coordinador
5	Clic en Cargar y Procesar	El sistema iniciará la extracción automáticamente
6	Esperar la notificación de finalización (plataforma + correo)	El análisis de IA inicia automáticamente al completar la carga

4.3.2 Revisar Hallazgos Generados por IA

38. Ir a: Auditorías → [Nombre de la Auditoría] → Hallazgos.
39. Los hallazgos aparecen ordenados por nivel de riesgo (Alto → Medio → Bajo).
40. Cada hallazgo muestra: tipo de irregularidad, nivel de confianza del modelo (%), entidad afectada y evidencia asociada.
41. Clic en un hallazgo para ver el detalle completo con documentos de soporte.
42. Usar los botones: Aceptar (confirma el hallazgo), Rechazar (no es una irregularidad), Escalar (pasar a Auditor Senior).

4.4 Guía por Módulos — Auditor Senior

4.4.1 Editar un Hallazgo

43. Abrir el hallazgo y clic en el botón Editar (ícono de lápiz).
44. Modificar la descripción, tipo de hallazgo o nivel de riesgo según criterio profesional.
45. El sistema conserva automáticamente la versión original en el historial.
46. Agregar notas de justificación del cambio en el campo Comentario del editor.
47. Clic en Guardar Cambios. El historial mostrará: [Usuario] [Fecha/Hora] Modificado.

4.4.2 Generar Reporte de Auditoría

48. Ir a: Reportes → Nuevo Reporte.
49. Paso 1/3 — Configuración: seleccionar auditoría, período, tipo de reporte y alcance.
50. Paso 2/3 — Previsualización: revisar el borrador generado automáticamente por el sistema.
51. Paso 3/3 — Aprobación: si el reporte es correcto, clic en Generar y Guardar.
52. Descargar en PDF o Word usando los botones en la esquina superior del reporte generado.

4.5 Guía por Módulos — Coordinador de Auditoría

4.5.1 Dashboard de Seguimiento

El dashboard muestra en tiempo real: número de auditorías activas, hallazgos pendientes de revisión, documentos en procesamiento y alertas críticas. Los filtros de la parte superior permiten segmentar por equipo, entidad auditada y vigencia fiscal.

4.5.2 Asignación de Auditorías

53. Ir a: Auditorías → Nueva Auditoría.
54. Completar: nombre, entidad auditada, período fiscal, tipo de auditoría.
55. En la sección Equipo: agregar Auditores Junior y Senior asignados.
56. Definir fechas de inicio y cierre programado.
57. Clic en Crear y Notificar — el sistema envía correo automático al equipo asignado.

4.6 Guía por Módulos — Director de Auditoría

4.6.1 Aprobar Reporte con Firma Digital

58. Acceder al reporte desde: Reportes → Pendientes de Aprobación.
59. Revisar el contenido completo del reporte en el visor integrado.
60. Si aprueba: clic en Firmar y Aprobar. El sistema aplica la firma digital institucional.
61. Si requiere cambios: clic en Devolver para Revisión y agregar comentarios específicos.
62. El reporte firmado queda almacenado con sello de tiempo, hash de integridad y disponible para distribución.

4.7 Preguntas Frecuentes (FAQ)

Pregunta	Respuesta
¿Qué hago si olvido mi contraseña?	Usar el enlace ¿Olvidé mi contraseña? en la pantalla de login. El sistema enviará un código al correo institucional. Si el problema persiste, contactar a TI CGN.
¿Por qué el análisis de IA tarda más de lo esperado?	El tiempo varía según el volumen de documentos. Documentos pesados (>50 MB) pueden tardar hasta 5 minutos. Espere la notificación de finalización.
¿Puedo modificar un hallazgo ya aceptado?	Sí, si tiene el rol de Auditor Senior o superior. Acceda al hallazgo y use la opción Editar. El historial de cambios siempre es visible.
¿Cómo recupero un documento que cargué por error?	Ir a Documentos, seleccionar el archivo y usar Eliminar. Solo Coordinadores y superiores pueden eliminar documentos ya procesados.
¿El sistema funciona fuera de la red de la CGN?	Solo a través de VPN institucional de la CGN. Sin VPN, el sistema no es accesible por razones de seguridad.

DOCUMENTO 5: MANUAL TÉCNICO

DOC-05	Manual Técnico del Sistema SIAIA-CGN	Arquitectura · APIs · Modelos IA · Operaciones
--------	--------------------------------------	--

5.1 Arquitectura del Sistema

SIAIA-CGN sigue una arquitectura de microservicios desplegada en Kubernetes. Cada microservicio es independiente, tiene su propia imagen Docker y se comunica con los demás a través de la API Gateway (Kong) para llamadas síncronas y Apache Kafka para eventos asíncronos.

5.2 Microservicios — Descripción Técnica

Servicio	Puerto	Stack	Base de Datos	Función
api-gateway-service	8000	FastAPI + Kong	Redis (sesiones)	Punto de entrada. Autenticación JWT, routing, rate limiting
audit-service	8001	FastAPI + SQLAlchemy	PostgreSQL	CRUD auditorías, gestión de estados y equipos
document-service	8002	FastAPI + Celery	PostgreSQL + MinIO	Ingesta, extracción y almacenamiento de documentos
ia-engine-service	8003	FastAPI + Celery + MLflow	PostgreSQL	Ejecución de modelos de IA y generación de hallazgos
report-service	8004	FastAPI + python-docx	PostgreSQL + MinIO	Generación de reportes DOCX/PDF con plantillas CGN
notification-service	8005	FastAPI + Redis Pub/Sub	Redis	Alertas WebSocket y envío de correos SMTP
user-service	8006	FastAPI + Keycloak	PostgreSQL + LDAP	Gestión de usuarios, roles y permisos

5.3 Documentación de la API REST

La API completa está documentada automáticamente por FastAPI en formato OpenAPI 3.0:

- Swagger UI (interactivo): <https://siaia.cgn.gov.co/api/docs> (solo red interna CGN)
- ReDoc (lectura): <https://siaia.cgn.gov.co/api/redoc>
- Especificación OpenAPI JSON: <https://siaia.cgn.gov.co/api/openapi.json>

5.3.1 Endpoints Principales

Método	Endpoint	Descripción	RoI Requerido
POST	/api/v1/auth/login	Autenticación con credenciales CGN	Público
POST	/api/v1/documentos/lote	Carga masiva de documentos	Junior+
GET	/api/v1/hallazgos	Listar hallazgos con filtros	Junior+
PATCH	/api/v1/hallazgos/{id}	Editar hallazgo (con versionado)	Senior+
POST	/api/v1/reportes	Generar reporte de auditoría	Senior+
GET	/api/v1/auditorias	Listar auditorías con filtros	Junior+
POST	/api/v1/auditorias	Crear nueva auditoría	Coordinador+
GET	/api/v1/dashboard/kpis	Obtener KPIs del dashboard	Coordinador+
POST	/api/v1/admin/usuarios	Crear usuario en el sistema	Admin
GET	/api/v1/ia/analisis/{auditoria_id}	Disparar análisis IA manual	Senior+

5.4 Modelos de IA — Especificación Técnica

Modelo	Archivo MLflow	Input	Output	Umbral de Alerta
Detector Pagos Duplicados	m1_duplicados_v1.pkl	Vector de features de pago (12 dims)	Score 0-1 de similitud	≥ 0.92
Detector Sobrecostos	m2_sobrecostos_v1.pkl	Features de contrato + precio histórico	Anomaly score	$> 2.5\sigma$
Clasificador Riesgo Contractual	m3_riesgo_beto_v1.pt	Texto del contrato (tokenizado)	Clase + probabilidad	$P(\text{riesgo}) \geq 0.75$
Anomalías Series Temporales	m4_series_v1.pkl	Serie temporal de ejecución (60 puntos)	Anomaly score por punto	Score > 0.70
Extractor NER	m5_ner_spacy_v1	Texto de documento de auditoría	Entidades + tipo + posición	Confianza > 0.85

5.5 Gestión de Logs y Trazabilidad

Todos los microservicios usan Loguru para logging estructurado en formato JSON. Los logs se envían a Loki y se visualizan en Grafana. El campo `correlation_id` permite trazar una solicitud a través de todos los microservicios.

Nivel de Log	Condición	Retención
ERROR	Excepciones no controladas, fallos de integración externa	90 días
WARNING	Validaciones fallidas, timeouts recuperados, modelos IA bajo umbral	60 días
INFO	Requests de API, eventos de negocio, inicio/fin de tareas Celery	30 días
DEBUG	Detalles de ejecución (solo en ambientes dev/staging)	7 días
AUDIT	Acciones de usuario (login, edición de hallazgos, aprobación de reportes)	5 años (normativa CGN)

5.6 Gestión de Secretos y Variables de Entorno

Las credenciales y configuración sensible se gestionan con Kubernetes Secrets y ConfigMaps. No se hardcodean en el código fuente ni en las imágenes Docker.

Variable	Tipo	Descripción
DATABASE_URL	Secret	Cadena de conexión PostgreSQL con usuario y contraseña
REDIS_URL	Secret	URL de conexión al cluster Redis Sentinel
MINIO_ACCESS_KEY / SECRET_KEY	Secret	Credenciales de acceso al almacenamiento MinIO
KEYCLOAK_CLIENT_SECRET	Secret	Secreto del cliente OIDC registrado en Keycloak
SIIF_API_TOKEN	Secret	Token OAuth2 para acceso a la API del SIIF Nación
SMTP_PASSWORD	Secret	Contraseña del servidor de correo institucional CGN
MLFLOW_TRACKING_URI	ConfigMap	URL del servidor MLflow para carga de modelos
KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS	ConfigMap	Dirección de los brokers Kafka del cluster

DOCUMENTO 6: DOCUMENTO DE CONFIGURACIÓN

DOC-06	Configuración del Sistema SIAIA-CGN	Parámetros Operacionales y de Seguridad
--------	-------------------------------------	---

6.1 Configuración de la Capa de Seguridad

6.1.1 Keycloak — Configuración del Realm SIAIA-CGN

Parámetro	Valor Configurado	Justificación
Nombre del Realm	siaia-cgn	Aislamiento del realm de otros sistemas CGN
Fuente de identidad (LDAP)	Active Directory CGN — ldap://ad.cgn.gov.co:389	Autenticación con credenciales institucionales existentes
Sincronización de usuarios	Cada 1 hora + sincronización en cada login	Mantener consistencia con el AD sin sobrecarga
Duración del token de acceso (JWT)	8 horas	Alineado con jornada laboral para no requerir re-login
Duración del refresh token	24 horas	Renovación automática sin intervención del usuario
MFA obligatorio	Roles: Director, Administrador del Sistema	Protección adicional para cuentas con mayor privilegio
Política de contraseña	Mínimo 12 caracteres, rotación 90 días, historial 5 últimas	Cumplimiento Marco Seguridad Digital MINTIC
Algoritmo de firma JWT	RS256 (RSA 2048 bits)	Asimetría: solo Keycloak puede generar tokens válidos

6.1.2 Kong API Gateway — Configuración de Plugins

Plugin	Configuración
JWT (validación de tokens)	Validar firma RS256 contra JWKS de Keycloak. Rechazar tokens expirados o con issuer incorrecto.
Rate Limiting	100 req/min por usuario autenticado. 20 req/min por IP no autenticada. Headers de respuesta incluyen límite y conteo restante.
IP Restriction	Whitelist: rangos IP de la red interna CGN (10.x.x.x/8 + 172.x.x.x/16). IPs externas solo con VPN.

Correlation ID	Injectar header X-Correlation-ID único en cada request para trazabilidad end-to-end en logs de todos los servicios.
Request Size Limiting	Máximo 110 MB por request (margen para archivos de 100 MB + metadata).
Prometheus	Exponer métricas de latencia, throughput y error rate por servicio en /metrics para Prometheus.

6.2 Configuración de la Base de Datos

6.2.1 PostgreSQL — Parámetros Clave

Parámetro	Valor	Efecto
max_connections	300	Soportar hasta 200 usuarios + conexiones de servicios internos
shared_buffers	16 GB (25% RAM)	Caché de páginas en memoria para consultas frecuentes de hallazgos
work_mem	64 MB	Operaciones de sorting y hashing para reportes complejos
wal_level	replica	Habilitar replicación streaming a los 2 nodos secundarios Patroni
max_wal_senders	10	Conexiones simultáneas de réplicas y backup
archive_mode	on	Habilitación de WAL archiving hacia MinIO para RPO ≤ 1 hora
log_min_duration_statement	1000 ms	Registrar queries que tarden más de 1 segundo para optimización
pg_stat_statements	on	Estadísticas de queries para identificar cuellos de botella

6.3 Configuración del Motor de IA

Parámetro	Valor	Módulo
CONFIDENCE_THRESHOLD_HIGH	0.85	Umbral para clasificar hallazgo como Alta confianza (alerta inmediata)
CONFIDENCE_THRESHOLD_MEDIUM	0.65	Umbral para clasificar hallazgo como Media confianza (revisión recomendada)

MAX_BATCH_SIZE_IA	50	Máximo de documentos procesados en paralelo por worker Celery de IA
IA_WORKER_CONCURRENCY	4	Procesos Celery paralelos por pod de ia-engine-service
MODEL_RELOAD_INTERVAL	3600 seg (1 hora)	Recarga periódica de modelos desde MLflow para capturar actualizaciones
ANOMALY_LOOKBACK_MONTHS	24	Meses de historial utilizados para construir línea base de series temporales
NER_MIN_ENTITY_LENGTH	3 chars	Longitud mínima de entidad NER para evitar falsos positivos de siglas

6.4 Configuración de Alertas — Alertmanager

Alerta	Condición	Severidad	Canal de Notificación
PodCrashLooping	Un pod reinicia > 3 veces en 10 min	Critical	Teams #ops-siaia + correo TI CGN
HighAPILatency	P95 de latencia > 5 segundos por 5 min	Warning	Teams #ops-siaia
DatabaseConnectionFail	Fallo de conexión a PostgreSQL	Critical	Teams #ops-siaia + SMS guardia
KafkaConsumerLag	Lag del consumer de IA > 10,000 mensajes	Warning	Teams #ops-siaia
DiskUsageHigh	Uso de disco > 80% en cualquier nodo	Warning	Correo TI CGN
CertificateExpiringSoon	Certificado TLS expira en < 30 días	Warning	Correo TI CGN + Seguridad
SIIFSyncFailed	Job de sincronización SIIF falla 3 veces seguidas	Warning	Correo Director TI + Backend
SecurityIncident	Más de 50 intentos fallidos de login en 5 min	Critical	Correo Seguridad + Gerente

DOCUMENTO 7: PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS

DOC-07	Plan de Migración e Ingesta de Datos Históricos	Datos CGN → SIAIA-CGN
--------	---	-----------------------

7.1 Contexto de la Migración

SIAIA-CGN es un sistema nuevo sin datos previos en producción. La migración consiste en: (1) cargar datos de configuración inicial, (2) ingestar auditorías históricas de los últimos 5 años desde los sistemas actuales de la CGN para alimentar el repositorio del sistema y entrenar/ajustar los modelos de IA, y (3) migrar la base de usuarios desde el Active Directory.

7.2 Inventario de Datos a Migrar

Fuente	Datos	Volumen Estimado	Formato Origen	Prioridad
Active Directory CGN	Usuarios, cargos, roles y datos de contacto	~120 usuarios	LDAP / CSV export	Alta — Día 0
Carpetas compartidas CGN	Documentos de auditorías históricas 2020-2025	~50,000 archivos / 2 TB	PDF, XLSX, DOC	Alta — Semana 20
Sistema actual de auditorías (Excel/Access)	Registros de hallazgos históricos 2020-2025	~15,000 hallazgos	XLSX / CSV	Media — Semana 18
Catálogo de entidades auditadas	Lista oficial de entidades CGN con NIT y datos	~800 entidades	Excel	Alta — Día 0
Plantillas de reportes institucionales	Plantillas Word vigentes de la CGN	~10 plantillas	DOCX	Alta — Día 0
Reglas de auditoría y normas	Tabla de reglas de negocio para modelos IA	~200 reglas	Excel/JSON	Media — Semana 16

7.3 Procedimiento de Migración

Fase 0 — Datos de Configuración Inicial (Día 0 del Go-Live)

Paso	Actividad	Script	Tiempo Estimado
M01	Importar catálogo de entidades auditadas desde Excel a tabla entidades de PostgreSQL	python migrate_entidades.py --source entidades_cgn.xlsx	30 min

M02	Importar usuarios desde Active Directory con sincronización Keycloak LDAP	Script automático Keycloak LDAP Sync en consola de administración	20 min
M03	Cargar plantillas de reportes institucionales en MinIO bucket: siaia-templates	python upload_templates.py --source /templates/ --bucket siaia-templates	10 min
M04	Cargar reglas de auditoría en tabla reglas_ia de PostgreSQL	python migrate_reglas.py --source reglas_auditoria.json	15 min

Fase 1 — Migración de Hallazgos Históricos (Semanas 18-20)

Paso	Actividad	Validación
M05	Extraer hallazgos históricos 2020-2025 del sistema Excel actual de la CGN	Contar registros: total debe coincidir con inventario ($\pm 0.5\%$)
M06	Ejecutar script ETL de limpieza y estandarización de hallazgos	Revisar muestra de 100 hallazgos manualmente con Líder Funcional CGN
M07	Importar hallazgos normalizados a tabla hallazgos con auditoria_id de referencia	Verificar integridad referencial: 0 hallazgos huérfanos (sin auditoría asociada)
M08	Validación con Líder Funcional CGN: muestra de 50 auditorías históricas en el sistema	$\geq 95\%$ de registros coinciden con datos originales

Fase 2 — Migración de Documentos Históricos (Semanas 20-22)

Paso	Actividad	Validación
M09	Transferir 2 TB de documentos históricos de carpetas compartidas a MinIO bucket: siaia-docs-historicos	Checksum SHA-256 de cada archivo. 0 archivos corruptos.
M10	Ejecutar pipeline de extracción de IA sobre documentos históricos para enriquecer modelos	Monitorear en Grafana: throughput de procesamiento y errores por tipo de documento
M11	Indexar documentos históricos en la tabla documentos con referencias a MinIO	Búsqueda funcional: recuperar documentos históricos por auditoría, entidad y período

7.4 Criterios de Aceptación de la Migración

Criterio	Umbral	Verificado por
----------	--------	----------------

Integridad de datos: registros migrados vs fuente original	Diferencia $\leq 0.5\%$	Líder Funcional CGN + Analista
Calidad de datos: hallazgos con todos los campos requeridos completos	$\geq 95\%$	Analista de Datos
Integridad de archivos: checksum SHA-256 de documentos migrados	100% de archivos sin corrupción	Ingeniero DevOps
Rendimiento: consultas sobre datos históricos dentro del SRS	Búsquedas < 2 segundos sobre 100,000 registros	QA
Usuarios migrados correctamente con roles correctos	100% de usuarios activos con rol asignado	TI CGN

7.5 Plan de Contingencia de Migración

Riesgo	Probabilidad	Acción
Datos históricos con calidad insuficiente (campos vacíos, codificación incorrecta)	Media	Aplicar script de limpieza avanzada. Si > 10% de datos irrecuperables, documentar y cargar con flag <code>datos_incompletos = true</code> .
Tiempo de migración excede lo planificado (> 2 días)	Baja	Priorizar: entidades + usuarios + plantillas primero. Documentos históricos pueden migrarse en paralelo con el Go-Live sin afectar la operación.
Pérdida de datos durante la transferencia	Muy Baja	Checksum de integridad antes y después. Retransferir archivos afectados desde respaldo original.

DOCUMENTO 8: ACTA DE ENTREGA DEL SISTEMA

DOC-08	Acta de Entrega y Aceptación Final — SIAIA-CGN	Semana 24 Cierre del Proyecto
--------	--	---------------------------------

NOTA: Este documento es una plantilla formal que se diligencia al momento del cierre oficial del proyecto en la semana 24. Los campos entre corchetes [] se completan con los datos reales al momento de la firma.

8.1 Información General del Acta

Campo	Valor
Número de acta	ACTA-SIAIA-CGN-2026-001
Fecha de entrega	[DD/MM/AAAA]
Lugar	Sede Principal, Contraloría General de la Nación, Bogotá D.C.
Contrato de referencia	[Número de contrato de obra o consultoría]
Objeto del contrato	Desarrollo e implementación del Sistema de IA para Auditores SIAIA-CGN
Valor del contrato	[\$ valor en pesos colombianos]
Fecha de inicio del contrato	[DD/MM/AAAA]
Fecha de terminación	[DD/MM/AAAA]

8.2 Entregables del Proyecto

#	Entregable	Formato	Estado	Observaciones
E01	Sistema SIAIA-CGN en ambiente de producción	Sistema activo	[]	
E02	Código fuente completo con historial de versiones	Repositorio GitLab	[]	
E03	Documento SRS v2.0 final aprobado	DOCX + Confluence	[]	
E04	Especificación de Herramientas Tecnológicas	DOCX	[]	

E05	Plan de Implementación completo	DOCX	[]	
E06	Manual de instalación del sistema	DOCX + Confluence	[]	
E07	Manual de usuario por rol (5 manuales)	PDF + Confluence	[]	
E08	Manual técnico y de operaciones	DOCX + Confluence	[]	
E09	Documento de configuración del sistema	DOCX	[]	
E10	Plan de migración de datos ejecutado	DOCX + evidencias	[]	
E11	Plan de capacitación ejecutado	DOCX + registro	[]	
E12	Plan de contingencia y rollback	DOCX	[]	
E13	Informe final de pruebas (unitarias, carga, pentest, UAT)	PDF	[]	
E14	Modelos de IA v1.0 en MLflow Registry	MLflow + docs	[]	
E15	Suite de pruebas automatizadas	Repositorio GitLab	[]	
E16	Documento de soporte y mantenimiento	DOCX	[]	
E17	Registro de capacitaciones y certificaciones	PDF	[]	

8.3 Métricas de Cumplimiento

KPI	Meta Contractual	Valor Alcanzado	Cumplido
Reducción tiempo de análisis por auditoría	≥ 60%	[]%	[S/N]
Precisión del motor de IA	≥ 85%	[]%	[S/N]
Disponibilidad del sistema	≥ 99.5%	[]%	[S/N]
Tasa de aprobación UAT	≥ 90% de escenarios	[]%	[S/N]

Audidores capacitados y certificados	≥ 90%	[]%	[S/N]
Cobertura de pruebas unitarias	≥ 80%	[]%	[S/N]
Cumplimiento del cronograma	≥ 85% actividades a tiempo	[]%	[S/N]

8.4 Observaciones y Compromisos Pendientes

[Espacio para registrar observaciones, mejoras identificadas, compromisos pendientes con fechas y responsables acordados entre las partes al momento del cierre.]

8.5 Firmas de Aceptación

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN	POR LA EMPRESA CONTRATISTA
Nombre: _____ — Cargo: Contralor(a) General de la Nación Firma: _____ — Fecha: _____ —	Nombre: _____ — Cargo: Gerente del Proyecto / Representante Legal Firma: _____ — Fecha: _____ —

DOCUMENTO 9: PLAN DE CAPACITACIÓN

DOC-09	Plan de Capacitación de Usuarios SIAIA-CGN	Semanas 19 — 23 Mes 5 y 6
--------	--	-----------------------------

9.1 Objetivo

Garantizar que el 100% del personal habilitado de la CGN alcance el nivel de competencia requerido para operar el sistema SIAIA-CGN de manera autónoma y efectiva, obteniendo una certificación mínima de 70/100 en la evaluación final.

9.2 Población Objetivo

Perfil	Cantidad	Módulos Obligatorios	Modalidad
Auditor Junior	40	CAP-01, CAP-02, CAP-07, CAP-08	Presencial laboratorio + Virtual
Auditor Senior	25	CAP-01, CAP-02, CAP-03, CAP-04, CAP-07, CAP-08	Presencial laboratorio + Virtual
Coordinador de Auditoría	8	CAP-01, CAP-05, CAP-07, CAP-08	Virtual sincrónico
Director de Auditoría	5	CAP-01, CAP-04, CAP-05, CAP-08	Virtual sincrónico (1 sesión ejecutiva)
Administrador TI CGN	2	CAP-01, CAP-06, CAP-07, CAP-08	Presencial con equipo técnico
Total	80	—	—

9.3 Programa de Capacitación

Módulo	Nombre	Audiencia	Duración	Modalidad	Semana
CAP-01	Introducción y navegación general del sistema SIAIA-CGN	Todos	2 h	Virtual sincrónico (Zoom)	S19
CAP-02	Carga, gestión y seguimiento de documentos	Junior + Senior	4 h	Presencial — laboratorio	S20

CAP-03	Revisión, edición y gestión de hallazgos de IA	Senior	6 h	Presencial — laboratorio	S20
CAP-04	Generación, aprobación y firma digital de reportes	Senior + Director	4 h	Presencial — laboratorio	S21
CAP-05	Dashboard y herramientas de seguimiento	Coordinador + Director	3 h	Virtual sincrónico	S21
CAP-06	Administración del sistema: usuarios, roles, logs, monitoreo	Admin TI	8 h	Presencial con equipo técnico	S21
CAP-07	Taller práctico integrador con casos reales de la CGN	Todos	3 h	Presencial	S22
CAP-08	Evaluación final y certificación (examen online)	Todos	1 h	Virtual (plataforma examen)	S23

9.4 Ambiente de Capacitación

Se dispondrá del namespace siaia-training en Kubernetes con datos de prueba realistas (anonimizados) durante las semanas 19-23. Este ambiente es idéntico al de producción pero con datos ficticios que permiten practicar todos los flujos sin riesgo.

Recurso	Descripción
Ambiente de entrenamiento K8s	Namespace siaia-training idéntico a producción con datos ficticios de 3 entidades y 100 auditorías de prueba
Manual de usuario (por rol)	5 manuales PDF disponibles en el sistema desde el primer día de capacitación
Videos tutoriales	12 videos de 3-8 min c/u, alojados en la intranet de la CGN
Guías rápidas laminadas	Quick Reference Cards A5 entregadas en la capacitación presencial con los 5 flujos más frecuentes
Canal de soporte Teams	#siaia-soporte activo durante y después de la capacitación para preguntas en tiempo real

9.5 Evaluación y Certificación

Aspecto	Detalle
---------	---------

Formato del examen	25 preguntas de selección múltiple sobre el sistema + 5 tareas prácticas en el ambiente de entrenamiento
Puntaje mínimo de aprobación	70 puntos sobre 100
Habilitación para repetir	2 oportunidades adicionales (máximo 3 intentos)
Certificado emitido	Certificado digital firmado por el Gerente del Proyecto y el Director de RRHH CGN
Registro	Registro de evaluaciones en la plataforma de e-learning CGN y archivo físico en RRHH
Meta de certificación	≥ 90% de usuarios aprobados antes del Go-Live (semana 23)

DOCUMENTO 10: CONTINGENCIA, ROLLBACK, SOPORTE Y MANTENIMIENTO

DOC-10

Plan de Contingencia · Rollback ·
Soporte · Mantenimiento

Operación Continua del
Sistema SIAIA-CGN

10.1 Plan de Contingencia

10.1.1 Clasificación de Incidentes

Categoría	Definición	Ejemplos	SLA Respuesta	SLA Resolución
P1 — Crítico	El sistema está completamente inaccesible o hay pérdida de datos	Caída de Kubernetes, corrupción de BD, fallo de seguridad	< 30 min	< 4 horas
P2 — Alto	Funcionalidad principal no disponible para un grupo de usuarios	Módulo de hallazgos sin carga, error en generación de reportes	< 2 horas	< 8 horas
P3 — Medio	Funcionalidad disponible con degradación o workaround	Dashboard lento, notificaciones con retraso	< 4 horas	< 2 días
P4 — Bajo	Problema cosmético o de usabilidad menor	Texto incorrecto, icono roto, sugerencia de mejora	< 1 día hábil	< 5 días

10.1.2 Escenarios de Contingencia y Respuesta

Escenario	Detección	Respuesta Inmediata	Responsable
Caída total del cluster Kubernetes	Alertas Prometheus + Alertmanager en < 1 min	1. Verificar estado nodos: kubectl get nodes. 2. Reiniciar pods afectados. 3. Si persiste, activar nodo de respaldo DR.	Ingeniero DevOps TI CGN
Fallo de PostgreSQL primario	Alertas Patroni + Grafana	1. Patroni ejecuta failover automático en < 30 seg. 2. Verificar que réplica asumió el rol primary. 3. Notificar a equipo.	DevOps + Backend Sr.
Fallo de integración SIIF Nación	Job Celery reporta error + alerta Kafka consumer lag	1. Activar modo caché: sistema opera con datos SIIF de las últimas 24h. 2. Notificar	Backend Sr. + Líder CGN

		a MinHacienda. 3. Reintentar sync cada 30 min.	
Ataque de denegación de servicio (DDoS)	Spike de tráfico en Nginx + Kong rate limiter activo	1. Kong activa rate limiting agresivo automáticamente. 2. Activar IP blacklist en Nginx. 3. Escalar a equipo de seguridad CGN.	Especialista Seguridad + DevOps
Incidente de seguridad / brecha de datos	SIEM o alerta de seguridad + log de auditoría	1. Aislar servicio afectado. 2. Revocar tokens activos en Keycloak. 3. Preservar logs. 4. Notificar a Dirección Jurídica + SIC (Ley 1581).	Especialista Seguridad + Dir. Jurídica
Disco lleno en nodos K8s	Alerta DiskUsageHigh en Grafana	1. Revisar logs de alto volumen en Loki. 2. Purgar logs vencidos. 3. Ampliar PVC de almacenamiento.	Ingeniero DevOps

10.2 Procedimiento de Rollback

10.2.1 Rollback de Versión de la Aplicación

63. Identificar la versión estable anterior en el historial de releases: `helm history siaia-cgn -n siaia-prod`
64. Ejecutar rollback: `helm rollback siaia-cgn [REVISION] -n siaia-prod`
65. Verificar que los pods se reinicien con la imagen anterior: `kubectl rollout status deployment --all -n siaia-prod`
66. Ejecutar smoke test de verificación: 5 endpoints críticos + login de usuario de prueba.
67. Si el smoke test pasa: comunicar a los usuarios el estado del sistema. Si falla: escalar a nivel P1.

10.2.2 Rollback de Base de Datos

68. Solo ejecutar si hay corrupción de datos confirmada — es una operación destructiva.
69. Identificar el punto de restauración adecuado: `psql -c 'SELECT * FROM pg_walfile_name(pg_current_wal_lsn())'`
70. Detener todos los microservicios que escriben en BD: `kubectl scale deployment --all --replicas=0 -n siaia-prod`
71. Restaurar desde backup WAL: `pg_restore` o PITR (Point-In-Time Recovery) con `target_time`.
72. Reiniciar microservicios: `kubectl scale deployment --all --replicas=1 -n siaia-prod`
73. Verificar integridad de datos con líder funcional CGN antes de habilitar acceso a usuarios.

10.3 Plan de Soporte Post Go-Live

10.3.1 Modelo de Soporte por Períodos

Período	Nombre	Horario	Equipo	Canales
Semanas 23-24 (Go-Live)	Hypercare	L-D 7am — 10pm	Equipo completo contratista + TI CGN	Teams + Teléfono directo + Jira
Meses 2-3 post Go-Live	Soporte Garantía	L-V 8am — 6pm	3 técnicos contratista + TI CGN	Mesa de servicios CGN + Jira
Mes 4 en adelante	Soporte Estable	L-V 8am — 5pm	TI CGN (capacitado)	Mesa de servicios CGN

10.3.2 Proceso de Atención de Solicitudes

74. Usuario reporta incidente en: Mesa de Servicios CGN (ext. 1234) o canal Teams #siaia-soporte.
75. El técnico de soporte clasifica la prioridad (P1-P4) y abre ticket en Jira Service Management.
76. Asignación automática según prioridad: P1/P2 → equipo de guardia; P3/P4 → cola estándar.
77. Técnico diagnostica y aplica solución dentro del SLA correspondiente.
78. Cierre del ticket con: descripción de la causa raíz, solución aplicada y acciones preventivas.
79. Encuesta de satisfacción enviada automáticamente al usuario para tickets P1-P3.

10.4 Plan de Mantenimiento

10.4.1 Mantenimiento Preventivo

Actividad	Frecuencia	Responsable	Ventana
Actualización de parches de seguridad del SO Ubuntu	Mensual	TI CGN	Sábado 22:00 — 02:00 (mantenimiento programado)
Actualización de imágenes Docker con parches de seguridad	Mensual	TI CGN	Misma ventana de mantenimiento
Recertificación del certificado TLS institucional	Anual (o 30 días antes de vencimiento)	TI CGN	Con anticipación planificada
Optimización de índices PostgreSQL (VACUUM ANALYZE)	Semanal (automático)	Tarea cron automatizada	Domingo 02:00 AM

Purga de logs vencidos según política de retención	Mensual (automático)	Tarea cron automatizada	Primer sábado del mes
Revisión y reentrenamiento de modelos de IA con datos nuevos	Semestral	Equipo IA (según contrato)	Proyecto de mejora continua
Prueba de recuperación ante desastres (DR drill)	Semestral	TI CGN + DevOps	Simulacro planificado con aviso previo
Revisión de configuración de seguridad (hardening review)	Anual	Especialista Seguridad	Proceso de auditoría interna CGN

10.4.2 Mantenimiento Correctivo

Tipo de Defecto	Proceso	Tiempo Máximo
Bug crítico en producción (P1)	Hotfix urgente: branch hotfix/* → testing rápido → despliegue con aprobación del Tech Lead	< 4 horas
Bug alto (P2)	Parche en próximo sprint (máximo 3 días) → testing → despliegue en ventana de mantenimiento	< 3 días
Bug medio/bajo (P3/P4)	Incorporar en backlog priorizado → sprint normal → testing → despliegue mensual	< sprint siguiente

10.4.3 Gestión de Actualizaciones de Modelos de IA

Los modelos de IA requieren reentrenamiento periódico con los nuevos datos de auditorías procesados por el sistema. Este proceso debe ejecutarse al menos cada 6 meses para mantener la precisión y adaptarse a nuevos patrones de irregularidades fiscales.

Paso	Actividad	Responsable
1	Exportar nuevos datos de hallazgos validados (últimos 6 meses) desde PostgreSQL para reentrenamiento	Ingeniero de Datos
2	Ejecutar pipeline de reentrenamiento con nuevos datos en ambiente de desarrollo usando MLflow	Ingeniero IA
3	Evaluar métricas del nuevo modelo vs modelo en producción con dataset de validación histórico	Ingeniero IA + Líder Funcional CGN
4	Si métricas mejoran o se mantienen: registrar nuevo modelo en MLflow Registry como Staging	Ingeniero IA
5	Aprobación de despliegue del nuevo modelo por Dirección TI y Líder Funcional CGN	Director TI + Líder CGN

6	Promover modelo a Production en MLflow Registry. El sistema carga automáticamente el nuevo modelo (MODEL_RELOAD_INTERVAL).	Ingeniero DevOps
---	--	------------------

10.5 Indicadores de Salud del Sistema en Producción

Indicador	Umbral Normal	Alerta	Crítico	Dashboard Grafana
Disponibilidad del sistema	≥ 99.5%	< 99.5%	< 99.0%	Panel: SLA Overview
Tiempo de respuesta API (P95)	< 3 seg	3-5 seg	> 5 seg	Panel: API Performance
Uso de CPU del cluster	< 70%	70-85%	> 85%	Panel: Infrastructure
Uso de memoria RAM del cluster	< 75%	75-90%	> 90%	Panel: Infrastructure
Lag consumer Kafka (motor IA)	< 100 mensajes	100-5,000	> 5,000	Panel: Kafka Monitoring
Tasa de errores de la API	< 0.5%	0.5-1%	>.1%	Panel: API Performance
Uso de disco en nodos	< 70%	70-80%	> 80%	Panel: Infrastructure
Precisión del motor IA (mensual)	≥ 85%	80-85%	< 80%	Panel: IA Health